

Nama : Yazid Yaskur Muhammad

NIM : 109082500078

Kelas : IF13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1000001

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        T[i], T[minIdx] = T[minIdx], T[i]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    } else {
        return float64((T[n/2-1] + T[n/2])) / 2.0
    }
}

func main() {
    var A arrInt
    var x int
    var n int = 0
    fmt.Scan(&x)
    for x != -5313541 && n < NMAX {
        if x == 0 {
            SelectionSort(&A, n)
            fmt.Println(median(A, n))
        } else {
            A[n] = x
        }
    }
}
```

```

        n++
    }
    fmt.Scan(&x)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>
Modul 14\Assesment 1\nol.go"
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
11
12

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program Go tersebut digunakan untuk membaca sekumpulan bilangan bulat positif ke dalam array, lalu setiap kali pengguna memasukkan angka 0, program akan mengurutkan seluruh data yang sudah tersimpan menggunakan algoritma *Selection Sort* dan menampilkan nilai median dari data tersebut. Median dihitung dengan fungsi median, yaitu mengambil nilai tengah jika jumlah data ganjil, atau rata-rata dua nilai tengah jika jumlah data genap. Input akan terus dibaca sampai ditemukan nilai -5313541 sebagai penanda akhir program. Array `arrInt` digunakan untuk menyimpan maksimal 1.000.001 data, sedangkan variabel `n` dipakai untuk menghitung banyak data yang sudah masuk.

2. Source Code Jawaban :

```

package main
import "fmt"

const NMAX = 1001

type Pemain struct {
    namaDepan string
    namaBelakang string
    gol        int
    assist     int
}

type arrPemain [NMAX]Pemain

func SelectionSort(T *arrPemain, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        maxIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j].gol > T[maxIdx].gol {
                maxIdx = j
            }
        }
        T[i], T[maxIdx] = T[maxIdx], T[i]
    }
}

func median(arr []int) int {
    n := len(arr)
    if n%2 == 1 {
        return arr[n/2]
    } else {
        return (arr[n/2-1] + arr[n/2]) / 2
    }
}

func main() {
    arr := arrPemain{}
    n := 0
    for {
        var x int
        fmt.Scan(&x)
        if x == 0 {
            SelectionSort(&arr, n)
            median(arr)
            n++
        } else if x == -5313541 {
            break
        }
    }
}

```

```

        } else if T[j].gol == T[maxIdx].gol &&
T[j].assist > T[maxIdx].assist {
            maxIdx = j
        }
    }
    T[i], T[maxIdx] = T[maxIdx], T[i]
}
}

func main() {
    var n int
    var A arrPemain

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&A[i].namaDepan, &A[i].namaBelakang,
&A[i].gol, &A[i].assist)
    }

    SelectionSort(&A, n)

    fmt.Println("\nHasil Sorting :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%s %s %d %d\n", A[i].namaDepan,
A[i].namaBelakang, A[i].gol, A[i].assist)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778
Modul 14\Assesment 2\no2.go"
Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohammed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohammed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1

```

```

Modul 14\Assesment 2\no2.go"proPraktikum\1090825000778
Masukkan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohammed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohammed Salah 3 2

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program Go tersebut digunakan untuk menyimpan dan mengurutkan data pemain sepak bola berdasarkan jumlah gol dan assist. Data setiap pemain disimpan dalam struct Pemain yang berisi nama depan, nama belakang, jumlah gol, dan assist.

Program menerima input jumlah pemain, lalu membaca seluruh data pemain ke dalam array arrPemain. Setelah itu, fungsi SelectionSort digunakan untuk mengurutkan pemain secara menurun berdasarkan jumlah gol terbanyak. Jika terdapat jumlah gol yang sama, maka pengurutan ditentukan oleh jumlah assist terbanyak. Setelah proses sorting selesai, program menampilkan daftar pemain yang sudah terurut beserta statistik gol dan assist masing-masing.

3. Source Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var x int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
    fmt.Scan(&x)

    for x != -1 {
        idx := posisi(p, n, x)
        if idx == -1 {
            p[n].nama = x
            p[n].suara = 1
            n++
        }
    }
}
```

```

        } else {
            p[idx].suara++
        }
        fmt.Scan(&x)
    }

    for i := 1; i < n; i++ {
        key := p[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && p[j].suara < key.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
        p[j+1] = key
    }

    fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
    }
    if n > 0 {
        fmt.Println()
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad> go run "c:\Users\Asus\Modul 14\Assesment 3\n03.go"
Masukkan proses input suara :
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6 5 6 8 6 6 7 7 8 7 5 6 8 8
5 6 6 5 5 7 8 5 8 7 7 8 5 7 7 5 6 7 6 5 8 8 7 6 7 8 7 6 8 7 5 6 6 5 8 8 8 6 6 6 8 6 7 8 7 8 5 8
-1

Hasil Perhitungan suara :
8(29) 6(28) 7(24) 5(17)
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad> go run "c:\Users\Asus\Modul 14\Assesment 3\n03.go"
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad> go run "c:\Users\Asus\Modul 14\Assesment 3\n03.go"
Masukkan proses input suara :
-1

Hasil Perhitungan suara :
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad> 

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program Go tersebut digunakan untuk menghitung jumlah suara yang diperoleh setiap partai berdasarkan data input suara yang dimasukkan pengguna. Setiap partai direpresentasikan menggunakan struct partai yang menyimpan kode partai (nama) dan jumlah suara (suara). Program membaca input angka satu per satu hingga menemukan nilai -1 sebagai penanda akhir input. Jika kode partai belum ada di array, maka partai baru akan ditambahkan dengan jumlah suara awal 1, sedangkan jika sudah ada maka jumlah suaranya akan ditambah. Fungsi posisi digunakan untuk mencari indeks partai di dalam array. Setelah seluruh data selesai dibaca, program mengurutkan partai menggunakan algoritma *Insertion Sort* berdasarkan jumlah suara terbanyak secara menurun. Terakhir, hasil perhitungan suara ditampilkan dalam format kodePartai(jumlahSuara).